

Hlboké neurónové siete 2026

Zadanie č. 2

Na základe demo ukážok ,Object Detection Using Faster R-CNN Deep Learning, Object Detection Using YOLO v2 Deep Learning, Object Detection Using YOLO v3 Deep Learning, Object Detection Using YOLO v4 Deep Learning pre detekciu áut pomocou R-CNN a YOLO detektora, vytvorte a natrénujte tieto detektory na datasete šálok, kde detektory majú za úlohu detekovať ucho šálky. Tiež môžete použiť aj iný dataset s objektami (napr. Imagenet, COCO dataset). Pre YOLO detektor si môžete vybrať ľubovoľnú verziu. Pre úpravu obrazov a označovanie objektov využite nástroj Roboflow (<https://roboflow.com/>).

Príklad načítania a vykreslenia označeného obrazu šálky.

```
>> load('cupDataset.mat')  
  
>> I = imread(cupDataset.cupImagename{1});  
  
>> boxes=cupDataset.cup{1};  
  
>> I = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',boxes,'');  
  
>> figure  
  
>> imshow(I)
```



Obr. 1 Zobrazenie obrazu šálky s označením ucha šálky

Z datasetu náhodne vyberte 200 vzoriek a natrénujte R-CNN a YOLO detektor. Ako CNN použite napríklad Resnet-50. Náhodne vyberte iných 100 vzoriek na testovanie. Na testovacích dátach vyčísľte a zobrazte priebeh krivky pre priemernú presnosť (Average Precision). Nafot'te, vyrežte a resizujte na rozmer 224x224, 10 obrazov šálok, ktoré samostatne otestujte detektormi. Porovnajte úspešnosť jednotlivých detektorov.

Pre realizáciu v Pythone:

PyTorch

YOLOv11

<https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/#usage-examples>

Trénovanie (Príklady a tutorial): <https://docs.ultralytics.com/usage/python/#train>

[GitHub - ultralytics/ultralytics: Ultralytics YOLO](#)  (<https://github.com/ultralytics/ultralytics>)

YOLOv8 a **YOLO** všeobecne:

<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

<https://pytorch.org/vision/stable/models.html#object-detection>

<https://blog.roboflow.com/how-to-train-yolov8-on-a-custom-dataset/>

YOLOv5

<https://github.com/ultralytics/yolov5>

<https://github.com/ultralytics/yolov5/blob/master/tutorial.ipynb>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/train-yolov5-custom-data>

YOLOv3

https://github.com/aladdinpersson/Machine-Learning-Collection/tree/master/ML/Pytorch/object_detection/YOLOv3

<https://github.com/xuexingyu24/YOLO-V3-in-Pytorch-A-Tutorial-on-Implementation-of-YOLO-V3-Algorithm>

Faster-RCNN

https://pytorch.org/tutorials/intermediate/torchvision_tutorial.html

https://github.com/harshatejas/pytorch_custom_object_detection

<https://www.kaggle.com/code/drindeng/cell-images-object-detection-model-with-pytorch/notebook>

Keras

<https://keras.io/examples/vision/yolov8/>

<https://machinelearningmastery.com/how-to-perform-object-detection-with-yolov3-in-keras/>

Augmentacia:

https://alumentations.ai/docs/getting_started/bounding_boxes_augmentation/